

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 AI기반 송수터널 수위계측 기술 자체 개발로 물공급 안정성 제고

관 련 부 서 ◇◇◇지사

내 용

◇◇정수장은 생활용수를 생산하여 경상북도 ◎◎군 지자체 수용가 11개소, 약 4만명의 용수를 공급하고 있습니다. ◇◇정수장에서 생산한 용수는 중간에서 배수지 역할을 하는 송수터널을 거쳐 2개의 수용가(◎◎군 **읍 및 **읍 일대), 약 3.5만명의 인구에 용수를 공급하고 있습니다.

이처럼 송수터널은 대규모 수용가의 용수 공급을 위한 주요 시설로 용수 사용량에 맞춰 송수터널의 수위를 적정하게 운영하는 것이 중요하며, 이에 송수터널의 수위계의 안정적 운영은 물공급에 매우 중요한 요소입니다. 만일 용수 수요 급증 시기에 송수터널의 수위 계측이 중단될 경우 대규모 단수사고까지 발생할 수 있습니다.

이러한 단수 사고에 대비하고자 ◇◇◇지사에서는 송수터널 수위계를 초음파식과 압력식 수위계를 이중화하여 운영하고 있으나, 2024년 이중화된 수위계가 각각 고장으로 운영의 어려움을 겪었던 적이 있었습니다. 주 수위계(초음파식)의 현탕으로 주·보조 수위계 중 정확한 수위를 판단하기 어려웠고(10월~12

월), 보조 수위계(압력식)는 노후화로 인한 고장으로 단기간 수위 측정이 불가(6월~7월)하여 송수터널 적정 수위 운영이 어려웠었습니다.

수위계의 이중화에도 불구하고 사고의 위험이 존재하여 대안을 모색하던 중 '25년 2월부터 AI 기술을 적용한 가상의 수위계 구축을 추진하게 되었습니다. 먼저, 송수터널 유입 유량, 유입 압력, 유출 압력과 송수터널 초음파 수위(주) 값을 여러 분석모델을 통해 상관관계를 분석하였고, 상관관계식을 이용하여 수위 값을 예측하였습니다. 이후 3월, 4월 두달 간 예측값과 실제값을 비교, 데이터 학습 등을 통해 정확도를 향상시켰으며, 마침내 '25년 5월 정수장 원격 감시화면에 가상수위계 구축을 완료하였습니다. 수위계는 주, 보조, 가상수위계로 삼중화 되었으며, 추가로 총 3개의 수위 값을 다수결 투표 알고리즘을 도입하여 수위의 참값, 수위계의 고장 여부 등을 판단할 수 있게 구축하여 운영하고 있습니다.

개 선 효 과 가상수위계 구축('25.4월) 이후 현재까지 약 5개월 동안 운영한 결과를 바탕으로 주 수위계(초음파식)와 가상수위계의 월 단위의 송수터널 평균 수위를 비교해봄으로써 효과를 검토하였습니다.

상수도 최초로 AI 기술을 도입하여 추가적인 설비 구축이 없이 설비를 삼중화하여 운영한 사례이며, 이를 통해 송수터널 수위계 고장 시 신속한 인지 및 의사결정이 가능하여 위기 대응력이 강화되었습니다. 나아가 K-water 전국 정수장에 확대 적용하게 된다면 수위계 설치 비용(5백만/개소) 절감이 가능하며, 유사한 여건을 보이는 현장에는 신속하게 구축이 가능할 것으로 보입니다.